

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

«Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 5

по курсу «Численные методы»

«Аппроксимация методом наименьших квадратов.»

Студент группы ИУ9-61Б Кравец Д.В.

Преподаватель Домрачева А.Б.

Москва 2026

Постановка задачи

Дано:

1. Множество точек (x_i, y_i) , заданных таблично (индивидуальный вариант №17):

$$x_i = 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0$$

$$y_i = 2.61, 1.62, 1.17, 0.75, 0.30, 0.75, 1.03, 0.87, 0.57$$

2. Набор аппроксимирующих функций $z_i(x)$.

Требуется:

1. Построить график табличной функции и подобрать гладкую аппроксимирующую функцию $z(x)$.
2. Найти значения

$$x_a, x_g, x_h, y_a, y_g, y_h,$$

а также

$$z(x_a), z(x_g), z(x_h),$$

и величины $\delta_1, \dots, \delta_9$.

3. Составить систему нормальных уравнений метода наименьших квадратов и определить коэффициенты a и b .
4. Вычислить среднеквадратичное отклонение Δ .

Теоретическая часть

Для линейной функции

$$z(x) = ax + b$$

система нормальных уравнений метода наименьших квадратов имеет вид:

$$\begin{cases} a \sum_{i=0}^n x_i^2 + b \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=0}^n x_i + b(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i. \end{cases}$$

Для остальных функций коэффициенты определяются после линеаризации.

Например, для функции

$$z_4(x) = a \ln x + b$$

получаем систему

$$\begin{cases} a \sum (\ln x_i)^2 + b \sum \ln x_i = \sum y_i \ln x_i, \\ a \sum \ln x_i + b(n+1) = \sum y_i. \end{cases}$$

Средние значения определяются как:

$$x_a = \frac{x_0 + x_n}{2}, \quad x_g = \sqrt{x_0 x_n}, \quad x_h = \frac{2}{\frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_n}}.$$

Аналогично вычисляются y_a , y_g , y_h .

Ход работы

Количество точек:

$$n + 1 = 9.$$

Крайние значения:

$$x_0 = 1, \quad x_n = 5,$$

$$y_0 = 2.61, \quad y_n = 0.57.$$

Средние значения

$$x_a = 3, \quad x_g = \sqrt{5} = 2.236, \quad x_h = 1.667.$$

$$y_a = 1.59, \quad y_g = 1.220, \quad y_h = 0.936.$$

По виду экспериментальных данных выбирается функция

$$z(x) = \frac{a}{x} + b.$$

Введём замену

$$u_i = \frac{1}{x_i}.$$

Тогда модель принимает линейный вид:

$$y_i = au_i + b.$$

Нормальная система

После вычисления сумм получаем:

$$\begin{aligned} \sum u_i &= 3.858, & \sum u_i^2 &= 2.199, \\ \sum y_i &= 9.67, & \sum u_i y_i &= 5.454. \end{aligned}$$

Нормальная система:

$$\begin{cases} 2.199a + 3.858b = 5.454, \\ 3.858a + 9b = 9.67. \end{cases}$$

Решая систему, получаем:

$$a = 2.43, \quad b = 0.032.$$

Следовательно,

$$z(x) = \frac{2.43}{x} + 0.032$$

Среднеквадратичное отклонение

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (z(x_i) - y_i)^2}.$$

После вычислений:

$$\sum (z_i - y_i)^2 = 0.6313.$$

$$\Delta = \sqrt{\frac{0.6313}{9}} = 0.265.$$

Результаты

Полученная аппроксимирующая функция:

$$z(x) = \frac{2.43}{x} + 0.032.$$

Значения функции:

$$z(x_a) = 0.842, \quad z(x_g) = 1.118, \quad z(x_h) = 1.489.$$

Среднеквадратичное отклонение:

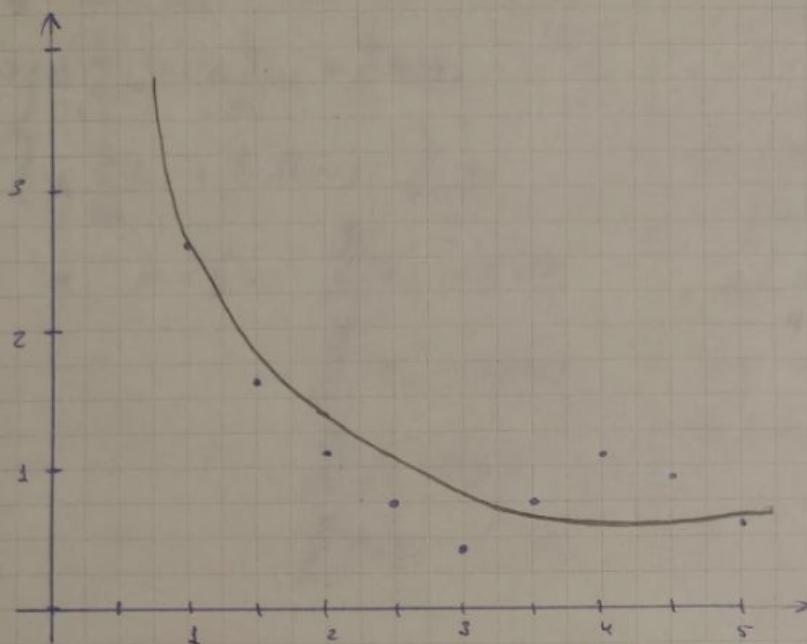
$$\Delta = 0.265.$$

Подробное решение

Полное решение с более точным графиком представлено ниже:

Вариант 13

①



$$z_1(x) = ax + b$$

$$z_2(x) = ax^b$$

$$z_3(x) = ae^{bx}$$

$$z_4(x) = a \ln x + b$$

$$z_5(x) = \frac{a}{x} + b$$

$$z_6(x) = \frac{1}{ax + b}$$

$$z_7(x) = \frac{x}{ax + b}$$

$$z_8(x) = ae^{\frac{b}{x}}$$

$$z_9(x) = \frac{1}{a \ln x + b}$$

② 1. к. $z = 1 \dots 9$ то $x_0 = 1, x_9 = 5$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_a = \frac{1+5}{2} = 3 \\ x_g = \sqrt{1 \cdot 5} = 2,24 \\ x_h = \frac{2}{1+0,2} = 1,67 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_a = \frac{2,61 + 0,57}{2} = 1,59 \\ y_g = \sqrt{2,61 \cdot 0,57} = 1,220 \\ y_h = \frac{2}{\frac{1}{2,61} + \frac{1}{0,57}} = 0,936 \approx 0,94 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_a = z(3) \approx 0,8 \\ z_g = z(2,24) \approx 1,25 \\ z_h = z(1,67) \approx 1,6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta_4 = |z(x_g) - y_a| \approx 0,34 \\ \delta_5 = |z(x_h) - y_g| \approx 0,01 \\ \delta_6 = |z(x_a) - y_h| \approx 0,636 \\ \delta_8 = |z(x_g) - y_h| \approx 0,31 \end{cases}$$

③

$$\delta_3 = |z(x_h) - y_h| \approx 0,66$$

$$\delta_1 = |z(x_a) - y_a| \approx 1,29$$

$$\delta_2 = |z(x_g) - y_g| \approx 0,03$$

$$\delta_3 = |z(x_a) - y_g| \approx 0,92$$

$$\delta_7 = |z(x_h) - y_g| \approx 0,38$$

$$\delta_4 = |z(x_g) - y_a| \approx 0,34$$

$$\delta_5 = |z(x_h) - y_g| \approx 0,01$$

$$\delta_6 = |z(x_a) - y_h| \approx 0,636$$

$$\delta_8 = |z(x_g) - y_h| \approx 0,31$$

$$\Rightarrow \min \sum_{i=0}^n \delta_i = \delta_5 \Rightarrow z(x) = \frac{a}{x} + b \quad \begin{matrix} \int u = \frac{1}{x} \\ \Rightarrow y = au + b \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a \sum_{i=0}^n u_i^2 + b \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{i=0}^n u_i y_i \\ a \sum_{i=0}^n u_i + b(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i \end{cases}$$

$$\text{f.k. } u = \frac{1}{x} \Rightarrow \sum_{i=0}^n u_i = 3.8589$$

$$\sum_{i=0}^n u_i^2 = 2.084$$

$$\sum_{i=0}^n y_i = 9.67$$

$$\sum_{i=0}^n u_i y_i = 5.766$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2.084a + 3.8589b = 5.766 \\ 3.8589a + 9b = 9.67 \end{cases}$$

$$\Rightarrow b = \frac{9.67 - 3.8589a}{9}$$

$$b \approx 0.032$$

$$a \approx 2.45$$

$$\Rightarrow z(x) = \frac{2.45}{x} + 0.032$$

$$\text{Bsp } z(x_0) = z(3) \approx 0.842$$

$$z(x_5) = z(2.236) \approx 1.118$$

$$z(x_n) = z(1.667) \approx 1.489$$

$$④ \Delta = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (z(x_i) - y_i)^2} \quad \text{zge } n+1=9$$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$z(x_i)$	2.462	1.652	1.247	1.004	0.842	0.726	0.640	0.572	0.518
$ z - y $	0.148	0.032	0.077	0.254	0.542	0.024	0.390	0.258	0.057
$(z - y)^2$	0.0219	0.0010	0.0059	0.0645	0.2933	0.0006	0.1521	0.0655	0.0032

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^n (z_i - y_i)^2 = 0.6313 \Rightarrow \Delta = \sqrt{\frac{0.6313}{9}} \approx 0.265$$

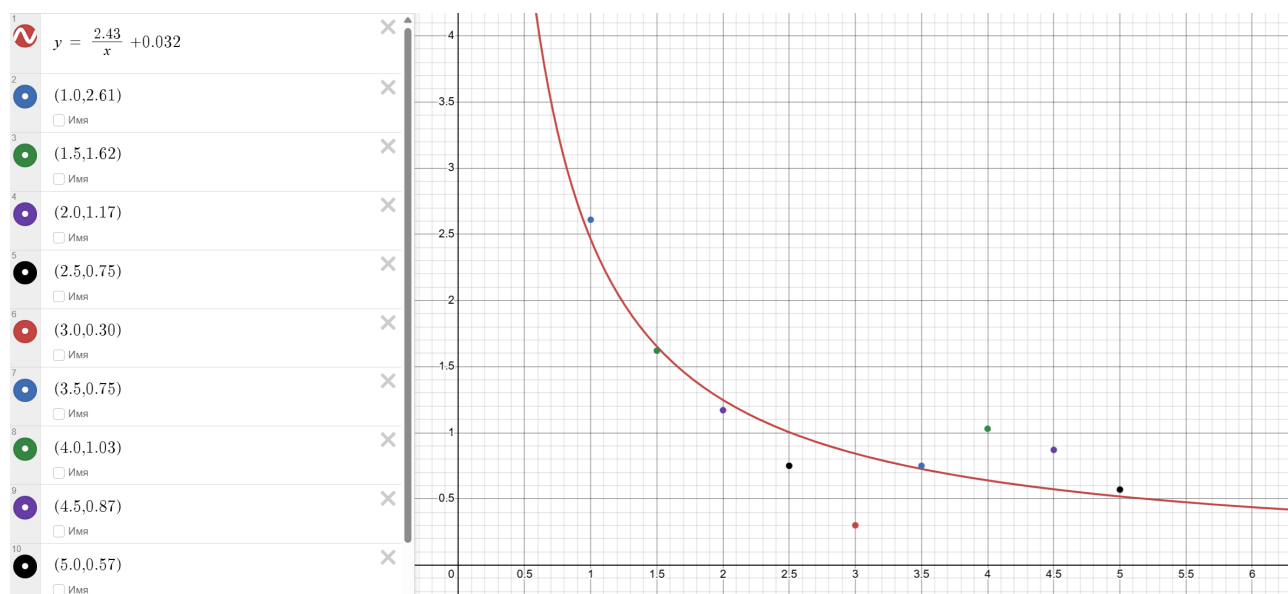


Рис. 1 — grafic

Вывод

В ходе работы была выполнена аппроксимация таблично заданной зависимости методом наименьших квадратов. Среди рассмотренного семейства функций наилучшей оказалась рациональная функция вида $z(x) = a/x + b$. Полученная модель удовлетворительно описывает экспериментальные данные и имеет малое значение среднеквадратичного отклонения.